

Le 09 / 10 / 2015

Chapitre 2 Applications - Relations binaire

1)

Def : Une application f est un t-uplet (E, F, Γ) tel que :

- E est un ensemble appelé ensemble de départ.
- F est un " " " " d'arrivé.
- Γ est une partie de $F \times E$ telle que $\forall x \in E \exists ! y \in F : (x, y) \in \Gamma$
 Γ est appelé graphe de f .

En pratique, si $x \in E$ (finé), on note $y = f(x)$ telle que $(x, f(x)) \in \Gamma$

Une application $f = (E, F, \Gamma)$ est notée :

$$f: E \rightarrow F \\ x \mapsto y = f(x)$$

L'ensemble des applications de E vers F est notée $\mathcal{K}(E, F)$ ou F^E

- Egalité : soit $f: E \rightarrow F$ et $g: E' \rightarrow F'$ deux applications

$$f = g \Leftrightarrow \begin{cases} E = E' \\ F = F' \\ \text{et } \forall x \in E : f(x) = g(x) \end{cases}$$

Exemples :

Les applications $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont

$$x \mapsto x^2 \quad x \mapsto x^2$$

$$x \mapsto x^2 \quad x \mapsto x^2$$

différents si $x \in E$, alors $y = f(x)$ est appelée l'image de x par f

si $y \in F$ et s'il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$

On dit que x est un antécédent de y par f .

2) Applications particulières :

Soit E, F deux ensembles, A et B tels que : $A \subseteq E \subseteq B$ et $f \in F^E$

- L'application identité notée id_E définit par : $\text{id}_E: E \rightarrow E$

- La restriction de f à A , notée $f|_A$ est définie par $f|_A: A \rightarrow F$

$$x \mapsto f|_A(x) = f(x)$$

- L'injection canonique notée de A dans E , notée i définit par $i: A \rightarrow E$

$$x \mapsto i(x) = x$$

- Un prolongement de $f|_A$ à E notée $\tilde{f}$ est définie par

$$\tilde{f}: B \rightarrow F \\ x \mapsto \tilde{f}(x) = f(x) \text{ si } x \in E$$

Exemples: $f: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $n \mapsto \sin \frac{1}{n}$

On prend $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $n \mapsto \begin{cases} \sin \frac{1}{n} & \text{si } n \in \mathbb{R}_+^* \\ \sqrt{2} & \text{sinon} \end{cases}$

3.) Composition d'applications

Déf: soit E, F, G trois ensembles non vides et soit $f \in F^E$ et $g \in G^F$ on définit la composition de f et g notée $g \circ f$ par:

$$g \circ f: E \rightarrow G$$

$$x \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

N.B: En général: $f \circ g \neq g \circ f$

Ex: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $n \mapsto 2n$ $n \mapsto n^2$

$$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \mapsto (g \circ f)(n) = g(f(n)) = g(2n) = 4n^2$$

$$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \mapsto (f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(n^2) = 2n^2$$

Prop: Soit E, F, G, H des ensembles non vides et $f \in F^E$; $g \in G^F$; $h \in H^G$ Alors:

① $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ ② $f \circ id_E = f$; $id_F \circ f = f$

1.) Fonction caractéristique d'une partie

Déf: soit E un ensemble et $A \subset E$ la fonction caractéristique de A (ou indicatrice), notée χ_A , est définie par:

$$\chi_A: E \rightarrow \{0, 1\}$$

$$x \mapsto \begin{cases} \chi_A(x) = 1 & \text{si } x \in A \\ \chi_A(x) = 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

Prop: Soit E un ensemble et $A, B \in \mathcal{P}(E)$, alors:

1) $A = B \Leftrightarrow \chi_A = \chi_B$

2) $\chi_{\bar{A}} = 1 - \chi_A$

3) $\chi_{A \cap B} = \chi_A \cdot \chi_B$

4) $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_A \cdot \chi_B$

5) $\chi_{A \Delta B} = \chi_A + \chi_B - 2\chi_A \cdot \chi_B$

5) Injections, surjections et bijections

Déf: soit E, F deux ensembles et $f \in F^E$.

On dit que :

- 1) f est injective si : $\forall x \in E, \forall y \in E (f(x) = f(y) \Rightarrow x = y)$
- 2) f est surjective si : $\forall y \in F, \exists x \in E \quad y = f(x)$
- 3) f est bijective si elle est injective et surjective
c.à.d. : $\forall y \in F, \exists ! x \in E \quad y = f(x)$

Exemples : 1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto |x|$

f n'est pas injective car : $f(1) = f(-1)$ mais $1 \neq -1$

f n'est pas surjective car (-1) n'a pas d'antécédent.

2) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 $n \mapsto E\left(\frac{n}{2}\right)$

f n'est pas injective car : $f(0) = f(1) = 0$ et $0 \neq 1$

Soit $m \in \mathbb{N} : f(2m) = E(m) = m \Rightarrow f$ est surjective

- 3) Si E un ensemble non vide ; id_E est une bijection

$$(\text{id}_E : E \rightarrow E \\ a \mapsto a)$$

4) $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x) = x^2$

On a : $f(-1) = f(1) = 1$ et $1 \neq -1$ donc f n'est pas injective

f est non surjective car (-1) n'a pas d'antécédent.

• $f_2 : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \mapsto x^2$ f est injective et non surjective

• $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \mapsto x^2$ f n'est pas injective et surjective
(si $y \in \mathbb{R}_+ f(\sqrt{y}) = y$)

• $f_4 : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \mapsto x^2$ f est bijective

Proposition : soit E, F deux ensembles, $f \in F^E, g \in G^F$

① si $g \circ f$ est injective alors f est injective.

② si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.

Démonstration :

- ① soit $x, y \in E / f(x) = f(y)$ on a donc $g(f(x)) = g(f(y))$
 $g \circ f(x) = g \circ f(y)$

Or $g \circ f$ est injective donc $x=y$

② soit $y \in E$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ /

$$y = g \circ f(x) = g(f(x)) \text{ si on pose } y = f(x) \in F$$

et on a : $y = g(y)$

Théorème et ~~démonstration~~ démonstration:

Soit $f \in E \rightarrow F$, alors les assertions suivantes sont équivalentes:

1) f est bijective.

2) Il existe une application : $g \in F \rightarrow E$ telle que : $g \circ f = \text{id}_E$
et $f \circ g = \text{id}_F$

g est alors unique et est notée f^{-1} : on l'appelle la bijection réciproque de f .

Defn. On suppose que f est bijective

soit $y \in F$. Comme f est injective

il existe un unique $x \in E$ / $y = f(x)$

Posons alors $g(y) = x$ (on est sûr que $y = f(x)$)

Ainsi, on définit une app $g : F \rightarrow E$

• soit $x \in E$ $g \circ f(x) = g(f(x)) = x = \text{id}_E(x)$
 $\Rightarrow g \circ f = \text{id}_E$

• soit $y \in F$: $f \circ g(y) = f(g(y)) = f(x) = y = \text{id}_F(y)$
 $\Rightarrow f \circ g = \text{id}_F$

② $\Rightarrow$ 1 : On suppose qu'il existe $g : F \rightarrow E$ / $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$

$g \circ f = \text{id}_E$ est injective donc f est injective

de même $f \circ g = \text{id}_F$ est surjective donc f est surjective $\Rightarrow f$ est bijective

g est unique : On suppose qu'il existe $h : F \rightarrow E$

$$h \circ f = \text{id}_E \text{ et } f \circ h = \text{id}_F$$

$$h \circ f = \text{id}_E \Rightarrow h \circ (f \circ g) = \text{id}_E \circ g = g$$

$$h \circ \text{id}_E = g = h$$

Remarque : si f est bijective, alors f^{-1} est aussi bijective.

et on a : $(f^{-1})^{-1} = f$

2) f est bijective ($f \in F^E$)

$$\begin{aligned} \forall x \in E & \\ \forall y \in F & \quad y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) \end{aligned}$$

$$\text{Ex: } f: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^* \\ z \mapsto \frac{1}{z}$$

$$\text{soit } z \in \mathbb{C}^* \quad (f \circ f)(z) = f(f(z)) = f\left(\frac{1}{z}\right) = z = \text{id}_{\mathbb{C}^*}(z) \\ \Rightarrow f \circ f = \text{id}_{\mathbb{C}^*}$$

Donc f est bijective et $f^{-1} = f$ (Th: pour $g = f$)

~~Definition~~ Soit E un ensemble, et $A \subseteq E$. Alors

Proposition:

L'application $\psi: \mathcal{P}(E) \rightarrow \{0,1\}^E$

$A \mapsto \chi_A$ est bijective.

Proposition: Soit $f, g \in F^E$ et $g \in G^F$

- 1) ~~si~~ f et g sont injective, alors $g \circ f$ est injective
- 2) si f et g sont ~~surjective~~ surjective, alors $g \circ f$ est surjective.
- 3) si f et g sont bijective, alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Démonstration: On suppose que f et g sont ~~bijectives~~ injectives donc:

soient $x, y \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$

$$g(f(x)) = g(f(y))$$

Comme g est injective, alors $f(x) = f(y)$

Par conséquent $x = y$ (car f est injective)

2) On suppose que f et g sont surjectives

soit $z \in G$ $\exists y \in F$ tel que $z = g(y)$ (g est surjective)

de même $\exists x \in E$ tel que $y = f(x)$ (f est surjective)

$$\text{alors } z = g(f(x)) \Rightarrow z = g \circ f(x)$$

6) Images directes et réciproques:

Déf: Soit E, F deux ensembles $f \in F^E$

• Soit $A \subseteq E$. L'image directe de A par f , notée $f(A)$, est définie

par $f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x)\} = \{f(x) \mid x \in A\}$

• Soit $B \subset F$. L'image réciproque de B par f notée $f^{-1}(B)$ est définie par: $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$

Remarque: • Si $A \subset E$ $y \in f(A) \Rightarrow \exists x \in A, y = f(x)$

• Si $B \subset F$ $x \in f^{-1}(B) \Rightarrow f(x) \in B$

Exemples: 1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$

$$f([-4, 1]) = [0, 16] = \{f(x) \mid x \in [-4, 1]\}$$

$$f^{-1}(\{-1\}) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \{-1\}\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \in \{-1\}\} = \emptyset$$

$$f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\} = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 1\}$$

$$f^{-1}([1, +\infty[) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \in [1, +\infty[\}$$

$$=]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$$

Remarque 2: Si $A = E$, $f(E)$ est appelée l'image de f et est notée $\text{Im} f$

• $f: E \rightarrow F$ est surjective si et seulement si $f(E) = F$ (i.e. $\text{Im} f = F$)

Propriétés: $f: E \rightarrow F$ application

$$\bullet f(\emptyset) = \emptyset; f^{-1}(\emptyset) = \emptyset; f^{-1}(F) = E$$

$$\bullet \forall A \in \mathcal{P}(E), A \subset f^{-1}(f(A))$$

$$\bullet \forall B \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(B)) \subset B$$

Propositions: soit $f: E \rightarrow F$ une application

1) soit $A, A' \in \mathcal{P}(E)$, alors:

$$\bullet A \subset A' \Rightarrow f(A) \subset f(A')$$

$$\bullet f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$$

$$\bullet f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$$

2) soit $B, B' \in \mathcal{P}(F)$:

$$\bullet B \subset B' \Rightarrow f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$$

$$\bullet f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$$

$$\bullet f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$$

$$\bullet f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

Démonstration:

1) • si $y \in f(A)$ $\exists x \in A / y = f(x)$ si $x \in A'$ cb donc $y = f(x) = f(A')$

• $A \subset A \cup A' \Rightarrow f(A) \subset f(A \cup A')$

$A' \subset A \cup A' \Rightarrow f(A') \subset f(A \cup A') \} \Rightarrow f(A) \cup f(A') \subset f(A \cup A')$

soit $y \in f(A \cup A')$, $y = f(x)$ donc $x \in A \cup A' \Leftrightarrow y \in f(A) \cup f(A')$

• $A \cap A' \subset A$ et $A \cap A' \subset A'$

$f(A \cap A') \subset f(A)$ et $f(A \cap A') \subset f(A')$

Donc $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$

• $x \in f^{-1}\left(\bigcap_F C_F^B\right) \Leftrightarrow f(x) \in \bigcap_F C_F^B$

$\Leftrightarrow f(x) \notin B$

$\Leftrightarrow x \notin f^{-1}(B) \Leftrightarrow x \in \bigcap_F f^{-1}(B)$

7) Familles:

Soit E un ensemble et I un ensemble non vide (I est appelé ensemble des indices). Une famille d'éléments de E est une app

$$x: I \rightarrow E$$

notation $\nearrow x(i) = x$

On note $(x_i)_{i \in I}$ cette famille d'éléments de E

• si I est fini, on dit que $(x_i)_{i \in I}$ est finie

• si $I = \mathbb{N}$, $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est appelée suite d'éléments de E

Une famille d'ensembles $(A_i)_{i \in I}$ est la donnée de parties de E

soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties d'un ensemble E . On définit:

- $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E, \forall i \in I, x \in A_i\}$ ($x \in \bigcap_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \forall i \in I, x \in A_i$)

- $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E / \exists i \in I, x \in A_i\}$ ($x \in \bigcup_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \exists i \in I, x \in A_i$)

- $\prod_{i \in I} A_i = \{(x_i)_{i \in I} / \forall i \in I, x_i \in A_i\}$

Exemple: $I_n =]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

$(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une famille d'intervalles de $\mathbb{R}$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{0\} ; \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n =]-1, 1[$$

2) Partitions:

Définition: soit E un ensemble et I un ensemble non vide. Une famille

$(A_i)_{i \in I}$ de parties de E est une partition de E si:

$$\bullet \forall i \in I, A_i \neq \emptyset \quad \bullet E = \bigcup_{i \in I} A_i \quad \bullet \forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$$

Exemples: $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$(\{1, 2\}; \{3, 4\}; \{5\})$ est une partition de E .

$(2\mathbb{N}, 2\mathbb{N}+1)$ est une partition de $\mathbb{N}$.

II. Relations binaires:

a) Définition: soit E un ensemble. On appelle relation binaire sur E tout couple $R = (E, \Gamma)$ est une partie des $E \times E$

si $(x, y) \in \Gamma$ on dit que x et y sont en relation et on note $x R y$

Exemple: Dans un ensemble E on définit la relation R par

$$x R y \Leftrightarrow x = y$$

$$\Gamma = \{(x, x) / x \in E\} \quad \text{Donc } P(E) \cap R B \Leftrightarrow A \subset B$$

$$P = \{(A, B) \in P(E) / A \subset B\}$$

- Dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ on définit R $f R g, \forall x \in \mathbb{R} f(x) \leq g(x)$

b) soit R une relation binaire sur un ensemble E . On dit que R est:

- Réflexive: $\forall x \in E \quad x R x$.

- Symétriques: Si $\forall x, y \in E \quad x R y \Rightarrow y R x$

- Antisymétriques: Si $\forall x, y \in E \quad x R y$ et $y R x \Rightarrow x = y$

- Transitives: Si $\forall x, y, z \in E \quad (x R y \text{ et } y R z) \Rightarrow x R z$

Exemple: Dans $\mathbb{R}$, $x R y \Leftrightarrow x^2 = y^2$

R est réflexive, symétrique, non antisymétrique et transitive.

- Dans $P(E)$, $A R B \Leftrightarrow A \subset B$

R est réflexive, antisymétrique et transitive

c) Relation d'équivalence:

Définition: Soit R une relation binaire sur un ensemble E , on dit que R est une relation d'équivalence sur E si elle est réflexive, symétrique et transitive.

Ex: La relation d'inclusion dans $\mathcal{P}(E)$ n'est pas une relation d'équivalence.

• Dans E , $xRy \Leftrightarrow x=y$. R est ^{relation} une d'équivalence.

• Soit $n \in \mathbb{N}$. On définit la relation R dans $\mathbb{Z}$ par : $xRy \Leftrightarrow n \mid (x-y)$
 $\Leftrightarrow x-y \in n\mathbb{Z}$

R est appelée relation de congruence dans $\mathbb{Z}$ modulo n . $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/R$
 R est une relation d'équivalence

$$n \mid x-y \Rightarrow xRy$$

$$x-y = nR_1, \quad y-z = nR_2$$

$$x-z = n(R_1 + R_2)$$

Déf: Soit R une relation d'équivalence sur un ensemble E et soit $x \in E$. On appelle classe d'équivalence de x modulo R et on note $cl(x)$

(ou $\bar{x}$, $\tilde{x}$, π_x ...) la partie de E définie par $cl(x) = \{y \in E \mid xRy\}$

L'ensemble quotient de E par R , noté E/R est défini par :

$$E/R = \{\bar{x} \mid x \in E\}$$

Par définition de E/R : l'application $S: E \rightarrow E/R$ est une surjection qu'on appelle la surjection canonique

Exemples:

1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ Dans $\mathbb{Z}$: $xRy \Leftrightarrow x-y \in n\mathbb{Z}$ (notation xRy est notée $x \equiv y (n)$)

$$\text{Soit } x \in \mathbb{Z} \quad cl(x) = \{y \in \mathbb{Z} \mid xRy\} = \{y \in \mathbb{Z} \mid y \in x + n\mathbb{Z}\} = x + n\mathbb{Z}$$

$$\text{par ex : } \bar{0} = 0 + n\mathbb{Z} = \{\dots, -2n, -n, 0, n, 2n, \dots\}$$

$$\bar{1} = 1 + n\mathbb{Z} = \{\dots, 1-n, 1, 1+n, 1+2n, \dots\}$$

et on a : Pour tout $x \in \mathbb{Z}$ $x = r$ où r est le $\neq$ représente de la division de x par n .

de sorte que $\mathbb{Z}/R = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$ on note $\mathbb{Z}/R$ par $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

2) Dans $\mathbb{N}$, on considère la relation R définie par: $xRy \Leftrightarrow x+y$ est pair.
 R est une relation d'équivalence.

soit $x \in \mathbb{N}$: - si x est pair: $xR0$: $\bar{x} = \bar{0}$

- si x est impair: $xR1$: $\bar{x} = \bar{1}$

D'où $E/R = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ et on a $\bar{0} = 2\mathbb{N}$ et $\bar{1} = 2\mathbb{N}+1$

Théorèmes soit R une relation d'équivalence sur un ensemble E . Alors l'assertion de toutes classes d'équivalence ~~en~~ forme une partition de E .

Lemmes soit R

Soit R est une relation d'équivalence sur E , alors :

- $\forall x \in E, \bar{x} \neq \emptyset$
- $\forall x, y \in E, xRy \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y}$

Démonstration du Lemme:

- $\forall x \in E, x \in \bar{x}$ car xRx (car R réflexive)

soit $x, y \in E$ On suppose xRy

soit $z \in \bar{x}$, zRx et xRy d'où zRy (car R transitive)

i.e $z \in \bar{y}$

= même chose pour $\bar{y}$ car

On suppose par $\bar{x} = \bar{y}$ On a $x \in \bar{x} = \bar{y} \Rightarrow xRy$

Démonstration du théorème:

Montrons que $E/R = \{\bar{x} \mid x \in E\}$ est une partition de E

- $\forall x \in E, \bar{x} \neq \emptyset$ (lemme)

- $E = \bigcup_{x \in E} \bar{x}$ On a $\bigcup_{x \in E} \bar{x} \subseteq E$

$$E = \bigcup_{x \in E} \{x\} \subseteq \bigcup_{x \in E} \bar{x}$$

- soit $x, y \in E \mid x \neq y$ m. $\bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset$

supposons par l'absurde qu'il existe $z \in \bar{x} \cap \bar{y}$ ($z \in E$)

On a donc xRy et zRy , d'où xRy

~~$x \neq y$~~ le lemme $\Rightarrow \bar{x} = \bar{y}$ ce qui est absurde

$$\mathbb{N} \in \mathbb{R} = \{2\mathbb{N}, 2\mathbb{N}+1\}$$

Théorème : Décomposition canonique d'une application

soit E et F deux ensembles et $f: E \rightarrow F$ une application

a) La relation R définie sur E par : $xRy \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ est une relation d'équivalence, appelée **relation associée à f**

b) soit $s: E \rightarrow E/R$ la surjection canonique et $i: f(E) \rightarrow F$ l'injection canonique. Alors, il existe une **unique** application bijective.

$$\tilde{f}: E/R \rightarrow f(E) \text{ telle que } f = i \circ \tilde{f} \circ s$$

$$\begin{array}{ccccc} x \in E & \xrightarrow{f} & F = y & & \\ \downarrow s & \searrow \tilde{f} & \downarrow i & \swarrow & \\ \bar{x} \in E/R & \xrightarrow{\tilde{f}} & f(E) = y & & \end{array}$$

Démonstration :

a) Facile.

b) On définit $\tilde{f}: E/R \rightarrow f(E)$

$$\text{par } \forall x \in E \quad \tilde{f}(\bar{x}) = f(x)$$

Montrons d'abord que $\tilde{f}$ est bien définie.

soit y un autre représentant de $\bar{x}$: $xRy \Leftrightarrow f(x) = f(y)$

Donc $\tilde{f}$ est bien définie

• **Injection :** soit $\bar{x} = \bar{y} \in E/R$

$$\tilde{f}(\bar{x}) = \tilde{f}(\bar{y}) \text{ alors } f(x) = f(y) \text{ et donc } xRy : \bar{x} = \bar{y}$$

• **Surjection :** soit $y \in f(E)$: $y = f(x)$ on a $x \in E$
 $= \tilde{f}(\bar{x})$

• **Unité :**

Supposons qu'il existe $g: E/R \rightarrow f(E)$ / $f = i \circ g \circ s$

$$\text{soit } x \in E \quad f(x) = i \circ g \circ s(x) = i \circ g(\bar{x}) = i(g(\bar{x})) = g(\bar{x})$$

$$\text{De plus, } \forall x \in E \quad (i \circ \tilde{f} \circ s)(x) = (i \circ \tilde{f})(\bar{x}) = i(\tilde{f}(\bar{x})) = f(\bar{x}) = f(x)$$

$$\Rightarrow f = i \circ \tilde{f} \circ s$$

Exemples :

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto f(x) = x^2$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, xRy \Leftrightarrow x^2 = y^2$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ \downarrow s & \searrow \tilde{f} & \downarrow i \\ E/R & \xrightarrow{\tilde{f}} & f(\mathbb{R}) \end{array}$$

soit $x \in \mathbb{R} : \bar{x} = \{y \in \mathbb{R} \mid x^2 = y^2\} = \{x, -x\}$ si $x \neq 0$ et $\bar{0} = \{0\}$

$$\mathbb{R}/R = \{\bar{x} \mid x \in \mathbb{R}\}$$

De plus $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$

$\exists \tilde{f}$ bijective : $\mathbb{R}/R \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que : $\tilde{f}(\bar{x}) = f(x) = x^2$

1) Relation d'ordre :

Définitions Une relation binaire R sur un ensemble E (non vide) est relation d'ordre sur E si elle est réflexive, antisymétrique et transitive.

Notation : En général, une relation d'ordre est notée $\leq$ et $(E, \leq)$ est appelé ensemble ordonné.

Déf : soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné (non vide). On dit que x et y de E sont comparables si $x \leq y$ ou $y \leq x$

La relation $\leq$ est dite d'ordre total si tous les éléments sont comparables.

$$\text{i.e. } \forall (x, y) \in E^2, x \leq y \text{ ou } y \leq x$$

On dit ~~que~~ alors que $(E, \leq)$ est totalement ordonné. Sinon, on dit que l'ordre est partiel et que $(E, \leq)$ est partiellement ordonné.

Exemples : $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ munis de la relation d'ordre usuel sont totalement ordonnés.

2) Dans $\mathbb{Z}$: $x \leq y \Leftrightarrow x/y$

$\leq$ est une relation d'ordre partiel car 2 et 3 ne sont pas comparables

3) E ens. non vide

$$\text{soit } P(E) \quad A \leq B \Leftrightarrow A \subset B$$

Cette relation est une relation d'ordre partiel en général

$$4) \text{ Dans } \mathbb{R}^2 \quad (x, y) R (x', y') \Leftrightarrow x \leq x' \text{ et } y \leq y'$$

R est une relation d'ordre partiel car $(1, 2)$ et $(2, 1)$ ne sont pas comparables

+ **Éléments extrémaux :**

soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné (non vide) et soit A une partie de E (non vide).

On dit que $m \in E$ est un plus grand élément de E si : $\forall x \in E \quad x \leq m$

On dit que $a \in E$ est un plus petit élément de E si : $\forall x \in E \quad a \leq x$

Ces éléments n'existent pas toujours, mais lorsqu'ils existent, ils sont unique.

Ex : $(\mathbb{N}, /)$ est partiellement ordonné. $A = \{2, 5, 7\}$

A n'admet pas de plus grand élément, ni de plus petit élément.

* Un élément $a \in A$ est maximale de A si $\forall x \in A \quad a \leq x \Rightarrow x = a$

* Un élément $b \in A$ est minimale de A si $\forall x \in A \quad x \leq b \Rightarrow x = b$

Ex : Dans $(\mathbb{N}, /)$: $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

• Les éléments maximaux de A sont : 8, 7, 6, 5

• Les éléments minimaux de A sont : 7, 5, 3, 2.